

```
import pandas as pd
#df = pd.read_csv('seoul_mosquito.csv',encoding='cp949')

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

df = pd.read_csv(
    '/content/drive/MyDrive/소프트웨어와생활/seoul_mosquito.csv', encoding='cp949')
df.head()
#파일의 접근여부를 확인하기 위해
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount()

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)	모기지수(주거지)	모기지수(공원)	
0	2026-08-25	63.9	22.8	35.0	
1	2026-08-24	76.8	21.1	42.9	
2	2026-08-23	67.4	20.6	29.7	
3	2026-08-22	69.4	24.9	32.5	
4	2026-08-21	72.0	21.9	31.4	

```
df.shape
```

```
(1966, 4)
```

```
df.info()
#각 열이 문자 - object, 숫자(정수) - int64, 숫자(실수) - float64로 표현
#열의 갯수가 4개
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1966 entries, 0 to 1965
Data columns (total 4 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   모기지수 발생일        1966 non-null   object
1   모기지수(수변부)       1966 non-null   float64
2   모기지수(주거지)       1966 non-null   float64
3   모기지수(공원)         1966 non-null   float64
dtypes: float64(3), object(1)
memory usage: 61.6+ KB
```

```
df['모기지수 발생일'] = pd.to_datetime(df['모기지수 발생일'])
# 문자열(object)을 날짜 데이터로 변경
```

```
#df['모기지수 발생일'].dt.year==2020 특정연도(2020)만 추출할 수 있음
df.info() #날짜 데이터로 변경됨
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1966 entries, 0 to 1965
Data columns (total 4 columns):
```

```

#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   모기지수 발생일    1966 non-null    datetime64[ns]
1   모기지수(수변부)    1966 non-null    float64
2   모기지수(주거지)    1966 non-null    float64
3   모기지수(공원)      1966 non-null    float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(3)
memory usage: 61.6 KB

```

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

```

Requirement already satisfied: koreanize-matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages

```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

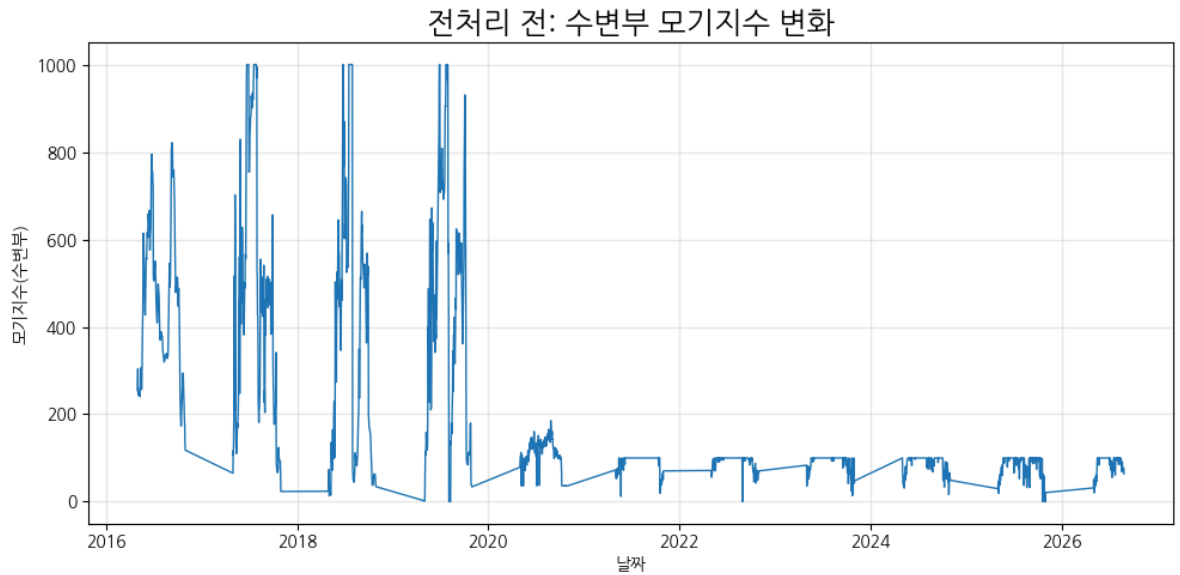
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(df['모기지수 발생일'], df['모기지수(수변부)'], linewidth=1)

plt.title('전처리 전: 수변부 모기지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('날짜')
plt.ylabel('모기지수(수변부)')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



모기는 물이 고여 있는 하천, 유수지, 개천 등 수변부(물가)에서 알을 낳고 유충(장구벌레) 시기를 보냅니다. 따라서 주거지나 공원에 비해 수변부에서 개체수 발생과 밀도 변화가 가장 먼저, 가장 뚜렷하게 감지됩니다.

2016~2019년 데이터가 1000 가까이 올라가는데, 최근 데이터는 대부분 100 이하

1. 결측치 및 중복 확인

```
print(df.isnull().sum())
```

```
모기지수 발생일      0
모기지수(수변부)     0
모기지수(주거지)     0
모기지수(공원)       0
dtype: int64
```

```
print('중복 제거 전 원래 행 개수:', len(df)) #df.shape - 행과 열의 갯수를 이미 확인
```

```
print('중복 개수:', df.duplicated().sum())
df = df.drop_duplicates()
```

```
print('중복 제거 후 행 수:', len(df))
```

중복 제거 전 원래 행 개수: 1966
 중복 개수: 35
 중복 제거 후 행 수: 1931

2. 2020년 4월 이전 데이터를 10으로 나누어주면 데이터의 통일을 기할 수 있다.

```
# 2020년 4월 1일 이전 데이터 중 수변부 모기지수가 100을 넘는 행 조건 생성
조건 = (df['모기지수 발생일'] < '2020-04-01') & (df['모기지수(수변부)'] > 100)
```

```
# 조건에 해당하는 인덱스를 확인
print(df[조건].index)
```

```
Index([1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
      ...
      1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965],
      dtype='int64', length=630)
```

```
# 조건을 만족하는 첫 번째 행 인덱스 추출
샘플_인덱스 = df[조건].index[0]
last_인덱스 = df[조건].index[-1]
# 나누기 10 수정 전 데이터 확인
print("=== 수정 전 데이터 (과거 1000 단위 기준) ===")
display(df.loc[[샘플_인덱스], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']])

# 해당 위치의 값을 10으로 나누어 수정
df.loc[샘플_인덱스, '모기지수(수변부)'] = df.loc[샘플_인덱스, '모기지수(수변부)'] / 10

# 수정한 후 동일 행 다시 확인
print("=== 10으로 나눈 후 데이터 (현재 100 단위 기준 통일) ===")
display(df.loc[[샘플_인덱스], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']])
```

```
=== 수정 전 데이터 (과거 1000 단위 기준) ===
```

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)
1249	2019-10-26	179.9

```
=== 10으로 나눈 후 데이터 (현재 100 단위 기준 통일) ===
```

	모기지수 발생일	모기지수(수변부)
1249	2019-10-26	17.99

하나씩 수정하는 수작업을 for문으로 한번에 처리

```
print(f'last_인덱스 : {last_인덱스}')
cols = ['모기지수(수변부)', '모기지수(주거지)', '모기지수(공원)']

for col in cols:
    조건 = df['모기지수 발생일'] < '2020-04-01'
    df.loc[조건, col] = (df.loc[조건, col] / 10)

display(df.loc[[1965], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']]) # 가장 마지막행
```

last_인덱스 : 1965

모기지수 발생일 모기지수(수변부)



1965	2016-05-01	25.44
------	------------	-------

3. 2020년의 100 초과값을 100으로 수정

```
# 2020년이면서 수변부 모기지수가 100을 초과하는 행의 조건 생성
조건 = (df['모기지수 발생일'].dt.year == 2020) & (df['모기지수(수변부)'] > 100)
```

```
# 조건에 해당하는 인덱스를 확인
print(df[조건].index)
```

```
Index([1084, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096,
      ...,
      1211, 1212, 1213, 1219, 1234, 1235, 1238, 1239, 1240, 1241],
      dtype='int64', length=128)
```

```
# 조건을 만족하는 첫 번째 행의 인덱스 번호 하나 가져오기
```

```
샘플_인덱스 = df[조건].index[0]
last_인덱스 = df[조건].index[-1]
```

```
# 수정 전 행 보여주기 display는 표형식으로 보여줌
```

```
print("=== 1. 수정 전 데이터 (100 초과) ===")
display(df.loc[[샘플_인덱스], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']])
```

```
# 해당 위치의 값을 100으로 수정
```

```
df.loc[샘플_인덱스, '모기지수(수변부)'] = 100
```

```
# 수정 후 동일한 행 다시 보여주기
```

```
print("=== 2. 100으로 수정한 후 데이터 ===")
display(df.loc[[샘플_인덱스], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']])
```

```
=== 1. 수정 전 데이터 (100 초과) ===
```

모기지수 발생일 모기지수(수변부)



1084	2020-10-05	102.1
------	------------	-------

```
=== 2. 100으로 수정한 후 데이터 ===
```

모기지수 발생일 모기지수(수변부)

1084	2020-10-05	100.0
------	------------	-------

하나씩 수정하는 수작업을 for문으로 한번에 처리

```
print(f'last_인덱스 : {last_인덱스}')
cols = ['모기지수(수변부)', '모기지수(주거지)', '모기지수(공원)']
```

```
#Pandas에서 날짜/시간(datetime) 값의 구성요소에 접근할 때
```

```
for col in cols:
```

```
    조건 = (
```

```
(df['모기지수 발생일'].dt.year == 2020) & (df[col] > 100))
```

```
df.loc[조건, col]=100
display(df.loc[[last_인덱스], ['모기지수 발생일', '모기지수(수변부)']])
```

last_인덱스 : 1241

모기지수 발생일 모기지수(수변부) 

1241	2020-05-03	100.0
------	------------	-------

```
plt.figure(figsize=(10,5))
```

```
plt.plot(df['모기지수 발생일'], df['모기지수(수변부)], linewidth=1)
```

```
plt.title('전처리 후: 수변부 모기지수 변화', fontsize=18)
```

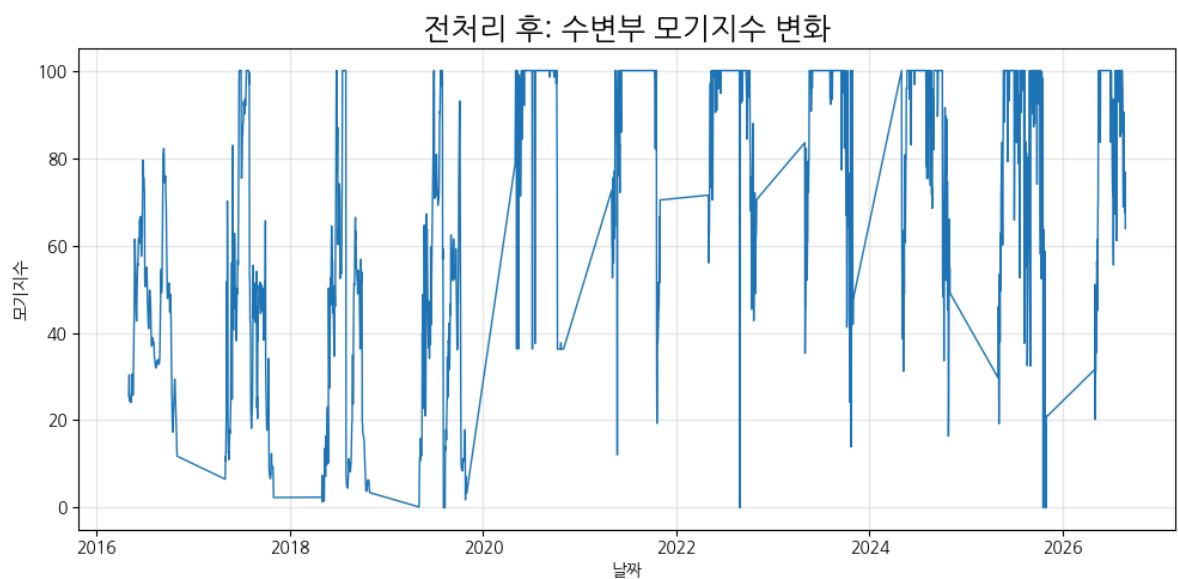
```
plt.xlabel('날짜')
```

```
plt.ylabel('모기지수')
```

```
plt.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



과거 데이터와 최근 데이터가 같은 0~100 범위에서 비교됨

모기는 어느 시기에 많이 나타나는가???

```
df['월-일'] = df['모기지수 발생일'].dt.strftime('%m-%d') #string format time
#연도는 빼고, 월-일만 뽑아서 문자 형태로 변경, 월을 두자리로, 일을 두자리로
df['월-일']
```

	월-일
0	08-25
1	08-24
2	08-23
3	08-22
4	08-21
...	...
1961	05-05
1962	05-04
1963	05-03
1964	05-02
1965	05-01

1931 rows × 1 columns

dtype: object

같은 월-일끼리 평균을 내보자

```
df_day = df.groupby('월-일')['모기지수(수변부)'].mean().reset_index()
df_day
```

월-일 모기 지수 (수변부)



다음 단계: 0 05-01 45.653636
 df_day 변수로 코드 생성 New interactive sheet
 1 05-02 41.615455

```
plt.figure(figsize=(10,5))

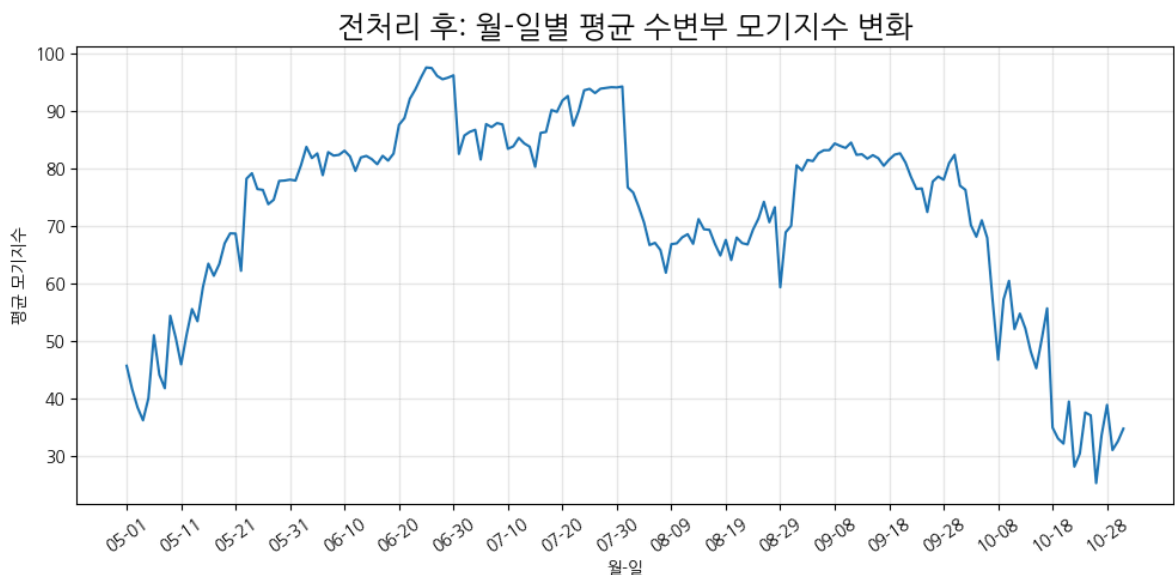
plt.plot(df_day['월-일'],df_day['모기 지수(수변부)'],linewidth=1.5)

plt.title('전처리 후: 월-일별 평균 수변부 모기 지수 변화',fontsize=18)

plt.xlabel('월-일')
plt.ylabel('평균 모기 지수')

plt.xticks(range(0, len(df_day), 10), df_day['월-일'][:10], rotation=35)
#눈금 위치는 10칸, 글자 라벨도 10일 간격(05-01, 05-11, 05-21)으로 띄움

plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



매년 모기가 활동하는 5월부터 10월까지만 조사되어 있다. 연도를 제외하고 같은 월·일의 모기 지수를 평균내면, 5월부터 10월까지 모기 활동이 어떻게 변하는지 한눈에 볼 수 있다.